

3D 动作设计稿

白雪公主 / SNOW WHITE

GODDESS OF VICTORY : NIKKE

双武器形态 · 高精度狙击 · 朝圣者级 DPS

设计基准 : 60 FPS / 视角 : 第三人称 (TPS)

文档版本 : V1.0 / 2026-07



图 0-1 白雪公主官方立绘 — 双步枪悬浮于身后两侧，狙击步枪位于右后方

第一章 设计概述与基准

1.1 角色定位与动作设计目标

白雪公主为朝圣者阵营的 SSR 级输出型角色，定位为长持续输出 + 高爆发精准打击双形态战士。身后两柄巨型反器材步枪与一柄狙击步枪构成其视觉核心，动作设计必须满足以下三条约束：

- ？武器存在感：两柄悬浮重步枪为角色本体之外的独立执行单元，动作需呈现人与武器之间的战术协同，而非握持射击的单体逻辑。
- ？人格统一：角色丧失记忆但固守守护职责，动作语言需呈现冷静、精准、无多余修饰的特征，动作经济性优先于表演性。
- ？形态差异：步枪形态与狙击形态的节奏、视觉重心、操作反馈需形成可感知的二元对立，避免形态切换沦为UI层面的数值切换。

1.2 动作设计基准参数

项目	设定值	设计依据
基准帧率	60 FPS	行业动作游戏标准 (Gcores 2025 战斗表现框架)，帧级精度 16.67 ms
输入缓冲窗口	动作末 8 帧	樱井政博动作设计原则：防止连招吃键，保证连击丝滑
取消衔接窗口	后摇末 12 帧	参考鬼泣系列 combo linker，允许高玩通过节奏压帧缩短硬直
受击停顿 (Hit Stop)	轻 3 帧 / 重 6 帧 / 大招 12 帧	动作游戏帧数指南GDL-58：命中反馈的非物理停顿强化阻滞感
镜头灵敏度	步枪态 100% / 狙击态 开镜 45%	FPS/TPS 开镜灵敏度标准，参考 CODMW2 数值区间
角色身高	172 cm (含靴)	由立绘比例推算，骨骼绑定参考身高确定步幅
重心基准	髌嵴连线中点下 2cm	人体工学标准，所有动作发力均以该点为动力链原点

1.3 时间轴术语说明

术语	定义	典型占比
前摇 (Startup)	从指令输入到首个判定帧出现的阶段，用于预警与发力蓄力	轻攻击 15~25% / 重攻击 40~55%
判定 (Active)	伤害/效果生效的帧区间，含命中判定与发射物生成	轻攻击 15~25% / 重攻击 8~15%

术语	定义	典型占比
保持 (Hold)	判定结束后动作保持阶段，可允许持续输入延伸	连射类 40~60% / 单发类 5~10%
后摇 (Recovery)	动作收束到恢复待机的不可取消硬直，承担博弈风险	轻攻击 25~35% / 重攻击 30~45%
衔接窗 (Linkable)	后摇末段可被下一指令打断的帧区间，决定连招松紧	后摇末 30~50% 区间

第二章 基础动作组 (Locomotion & Basic)

2.1 待机动画 (Idle)

子状态	总帧数	循环周期	重心偏移	关键动作逻辑
待机 A (基准)	180 F / 3 s	无缝循环	+6 mm 呼吸级	双足前后开立与肩宽，重量 60% 落于后腿（左脚）。两柄悬浮步枪维持于肩胛后外 45 度轨道，每 0.8s 做 +2 度微幅姿态修正。右手自然下垂悬于体侧，机械义指每 1.2s 做一次 2 度微屈（表现机械待机自检）。护目镜保持上位，视线微向下 8 度。
待机 B (警觉)	240 F / 4 s	无缝循环	+12 mm	触发条件：进入仇恨范围或切换形态后 3s 内。上半身前倾 5 度，重心前置至 55/45 前/后分配。左手微抬至腰高，食指指向地面做每 0.6s 一次的轻叩战术节奏。双步枪轨道内收 10 度，枪口抬至肩高水平线。
警戒转向	20 F (333 ms)	一次性	+15 mm	输入转向指令时，先以颈椎为轴 6 度/帧完成头部对准（3 帧内到位），再由胸椎到腰椎到髋关节级联传递，总 12 帧完成躯干朝向。符合人体转头先于转身的自然动力链。

D1 射击姿态对比 — 步枪态基准立姿 (Weaver) vs 狙击态开立姿 (Bladed)

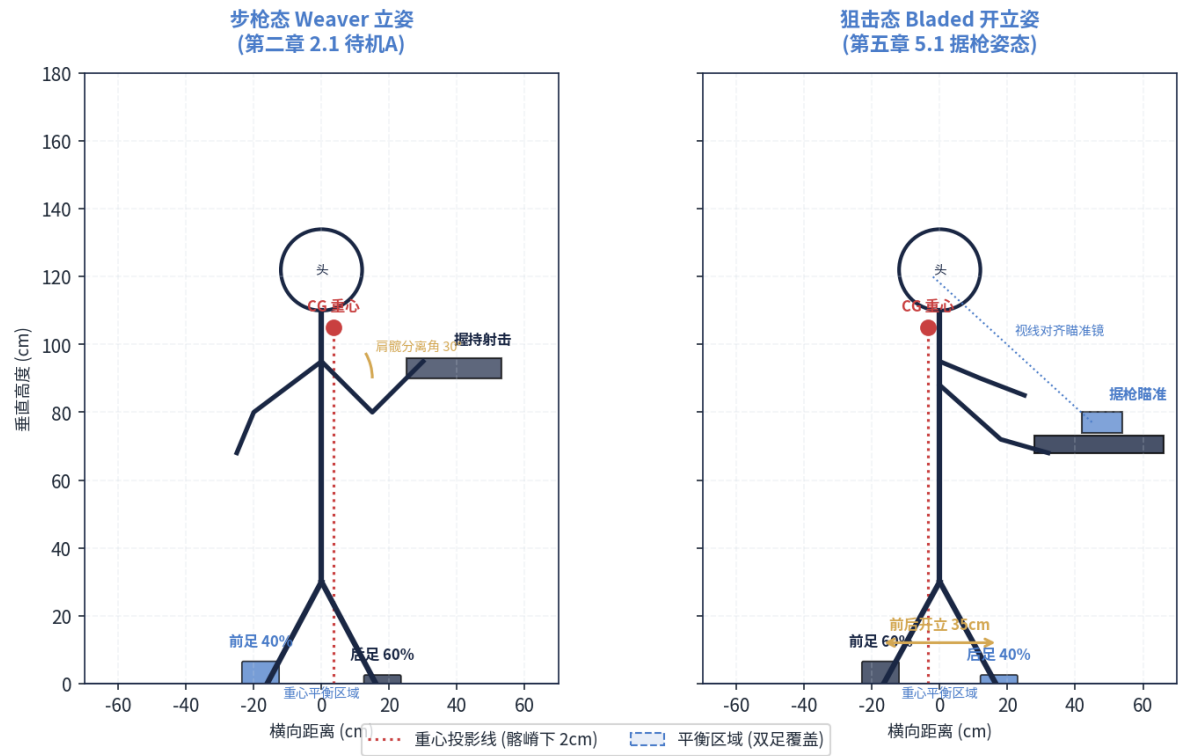


图 2-1 (D1) 射击姿态工程对比图 — 左：步枪态 Weaver 立姿（重心后移 60%/40%，肩髋分离角 30°）；右：狙击态 Bladed 开立姿（前后 35cm，重心前置 60%）。红色虚线为髌峰下 2cm 重心投影基准。

2.2 移动动作 (Locomotion)

移动使用 8 向混合树 (8-Way Blend Tree) 实现，以躯干朝向为前向基准。步频与步幅由立绘身高 172cm 推算，符合 Froude 数 0.25 的自然行走区间。

动作	速度 (单位 /s)	循环帧数	步幅 (cm)	设计要点
行走 Walk	2.8	36 F (600 ms)	65	步枪态默认移速。髋关节垂直摆幅 22mm，对侧肩髋反向扭转 6 度。双步枪随躯干做反向稳定补偿，枪口偏移不超过 +1.5 度，保证行进中射击精度。
慢跑 Jog	5.0	28 F (467 ms)	92	闪避/短距突进使用。垂直摆幅 40mm，双步枪进入浮动锁止状态，通过弹簧阻尼算法抵消 70% 上下颠簸。
冲刺 Sprint	7.2	22 F (367 ms)	120	狙击态禁用。躯干前倾 18 度，双臂后摆至背部水平，双步枪后移至与脊柱平行以减小风阻。护目镜自动下压进入抗风姿态（视觉提示移速状态）。
侧向横移 Strafe	2.2 ~ 3.8	32 F (533 ms)	48	交叉步模式，左横移时右腿先交叉于左腿前，反之亦然。上半身保持朝向锁定目标，肩髋分离角维持 30~45 度。符合战术射击的面敌侧移标准动作。
后退 Backpedal	1.8	40 F (667 ms)	40	步频低于前进，重心持续后置 55%。每步末 2 帧做足尖触地微停顿，表现警戒后撤的谨慎感。

2.3 闪避与位移 (Dodge & Movement Skill)

闪避动作按Gcores 2025战斗表现框架的「慢-快-慢」节奏设计：前摇极短以保证响应感，位移阶段快速，落地恢复阶段保留可控硬直作为博弈代价。

方向	总帧	前摇	判定(无敌帧)	后摇	位移距离	冷却
前向翻滚	28 F	4 F	F5~F14 (10 F)	14 F	3.2 m	0.8 s
后向跳跃	26 F	3 F	F4~F12 (9 F)	14 F	2.6 m	0.8 s
左/右侧闪	22 F	2 F	F3~F11 (9 F)	11 F	2.4 m	0.7 s
狙击态后跳拉开	34 F	6 F	F7~F18 (12 F)	16 F	3.8 m	1.2 s

设计说明：

- 狙击态专属后跳的前摇 6F 大于常规闪避，符合开镜状态机动性下降的 FPS 设计通则（FPS知识整理 2026）。
- 所有闪避的无敌帧均从位移启动后 1F 内生效，避免看滚没滚的挫败感；无敌帧占比 35%~40%，参考《只狼》闪避参数区间。
- 侧闪 2F 前摇对应 Doherty 响应阈值 (400 ms) 内的 33ms 极限响应，保证操作手感。

2.4 跳跃与落地

阶段	帧数	垂直位移	逻辑说明
起跳前摇	5 F (83 ms)	0 ~ +4 cm	膝关节屈曲 35 度，重心下降蓄力。双步枪轨道同步下倾 5 度
上升段	12 F (200 ms)	+4 ~ +120 cm	抛物线上升，最高点于 F17。躯干保持竖直，不做多余摆臂
滞空顶点	4 F (67 ms)	+120 cm +- 2 cm	短暂零重力窗口，允许空中射击。狙击形态空中开镜禁用
下降段	10 F (167 ms)	+120 ~ 0 cm	下肢预屈曲 25 度 准备落地缓冲
落地硬直	6 F (100 ms)	0	踝关节吸收冲击，重心过渡 3F 恢复至基准。双步枪回到默认轨道

第三章 步枪形态 — 普通攻击连击 (Rifle Form Combo)

3.0 连击系统总览

步枪形态普攻为 5 段连击 + 1 段重击的模组化结构，遵循《艾尔登法环》轻重武器节奏差异原则（Gcores 2025）：前段精准短促，中段战术过渡，后段持续压制并伴随过热机制。每段之间的衔接窗为 8F，允许节奏输入容错。

段数	名称	总帧	前摇	判定	后摇	衔接窗	DPS 倍率
1A	目标确认·双连点射	30 F	8 F	F9~F10 / F13~F14	16 F	F23~F30	1.1x
2A	战术压制·齐射	36 F	10 F	F11~F14 (双枪同步)	22 F	F28~F36	1.4x
3A	体术踢击·架枪	42 F	12 F	F13~F15 (踢击) / F22~F24 (双枪)	20 F	F32~F42	1.6x
4A	持续连射·架设	可变	14 F	F15~F(15+Nx3)	可变 (手动释放)	输入中保持	2.0x / 发
5A	过热激光·灼烧	48 F	16 F	F17~F22 (激光) / F24~F48 (DoT)	26 F	不可衔接	3.5x + DoT
重击 HA	架设强化·压制	44 F	18 F	F19~F32 (强连射)	12 F	无缝衔接 5A	4.2x 累积

3.1 第一段 · 目标确认·双连点射 (1A)

对应构思中「单手按耳麦确认目标 + 左侧重步枪双连点射」。该动作参考《彩虹六号：围攻》标记目标后的战术首击节奏，目的是建立目标锁定的仪式感而非爆发输出，因此 DPS 倍率仅 1.1x，为整套连击的预警与起手段落。

前摇 F1~F8 (133 ms)

右臂机械义肢抬升——肘关节屈曲 90 度，食指伸直并于 F4 接触右侧护目镜耳麦。同时躯干向右微旋 4 度，左肩后撤 2cm，为左后方步枪让出射击弹道（弹道安全距离不小于 12cm，避免模型穿模）。左重步枪从悬浮轨道以 180 度/s 角速度前滑，F6 时枪身抵达肩前外侧 30cm 锁定位。

判定 F9~F10 与 F13~F14

Double Tap 双点射，间隔 4F (67ms)，符合战术射击 Double Tap 标准间隔 (50~80ms)。两发子弹共享同一命中判定点，误差 0.3 mrad，保证同一弹孔视觉效果。命中触发 3F Hit Stop，配合低频枪鸣 120Hz 音层。

后摇 F15~F30 (250 ms)

F15 右臂从耳麦处下落，F22 回到腰侧基准位。左步枪以 60 度/s 角速度回收至默认轨道，F28 完全归位。F23 起进入 8F 衔接窗，允许输入 2A。

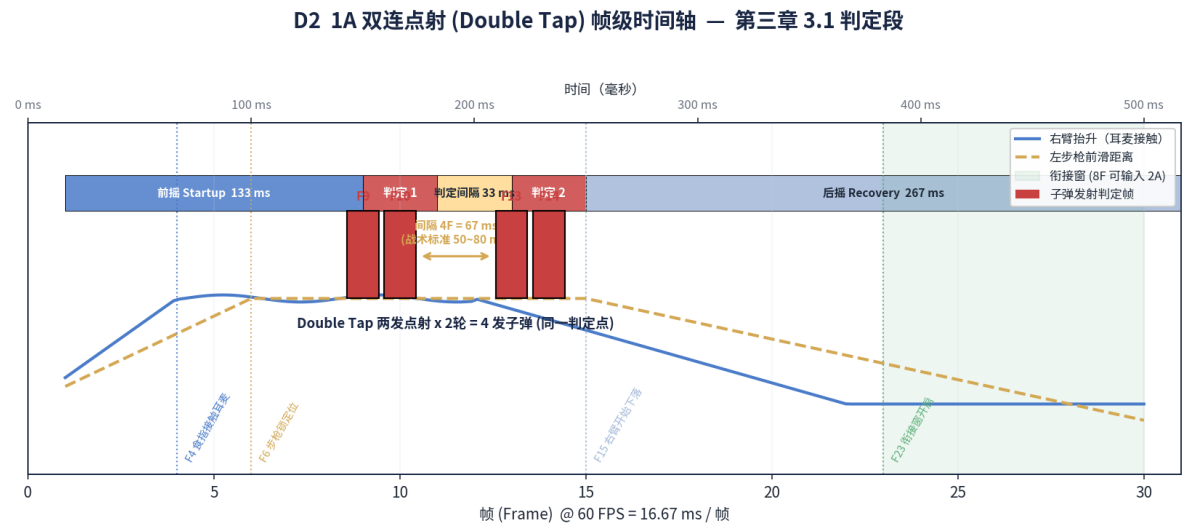


图 3-1 (D2) 1A Double Tap 帧级时间轴 — 上：Startup/2x判定/Recovery 三段划分；中：F9/F10/F13/F14 四发判定波形与 4F(67ms) 战术间隔；下：右臂抬升（耳麦）曲线 vs 左步枪前滑距离曲线。衔接窗 F23~F30 以绿色高亮标注。

3.2 第二段 · 战术压制·齐射 (2A)

对应构思中「前迈一步 + 下压手势 + 双步枪齐射」。设计参考现代步兵班组指挥手势，将角色表演与武器操作解耦：手势作为命令触发双武器动作，符合悬浮武器的协同逻辑。

前摇 F1~F10 (167 ms)

F2 起右腿前迈 45cm（步幅略大于基准行走，表现战术突进），F6 足跟落地，重心前置 60/40。右手掌心朝下，从腰际前推至胸前 30cm 处，做标准前进压制战术手势（腕关节屈曲 20 度，指节间距 2cm）。双步枪同步前移，F8 时两枪枪口水平间距 65cm，俯仰角归零。

判定 F11~F14 (67 ms)

双枪同时发射 2 发点射 x 2 轮，共 4 发子弹。双枪弹道呈 2 度外扩角，在 10m 处散布直径 35cm，保证对中型目标的覆盖命中。每发命中触发 3F Hit Stop 叠加但上限 6F，避免连续命中造成时间冻结感过重。

后摇 F15~F36 (350 ms)

右手回收至腰际，躯干回旋归正。F28 进入衔接窗，F32 时双枪回到预备轨道。若衔接窗内无输入，F33 触发一次 0.5s 的武器散热微喷气特效（提示连击终止）。

3.3 第三段 · 体术踢击·架枪 (3A)

对应构思中「放下支架 + 体术踢击 + 拉开距离」。此段为连击的节奏拐点：从点射精准转向持续压制，必须在动作上给出清晰的状态切换信号。参考《战争机器》架枪近战动作设计，使用下肢体术实现距离控制，上肢与武器则完成部署。

前摇 F1~F12 (200 ms)

F2~F6：双步枪底部三脚支架展开——每支枪的三只支撑脚以 45 度外张，机械展开耗时 4F，展开声频 2~8kHz 短促金属音。同时重心后移至左腿（65%），右腿蓄势。F7~F12：右腿以髋关节为轴做 40 度前摆，膝关节屈曲 25 度 准备前踢。

判定 F13~F15 (踢击, 50 ms) / F22~F24 (双枪)

F13 足尖以 4.2 m/s 线速度命中目标胸部高度，造成击退 0.8m（轻甲） / 0.3m（重甲）。命中时触发 6F Hit Stop + 0.2 屏幕震动（垂直 8px）。F18~F21 为踢击回收阶段，角色借反作用力后跳 0.5m，完成拉开距离的战术目标。F22 落地同时双枪已完成架设定点，发射 1 轮齐射作为落地衔接射击。

后摇 F25~F42 (283 ms)

F25~F30 双枪进入架设预备姿态，枪口抬升 5 度待命。F32 进入衔接窗，可接 4A 持续连射。若取消连击，F38 双枪支架回收至折叠位。

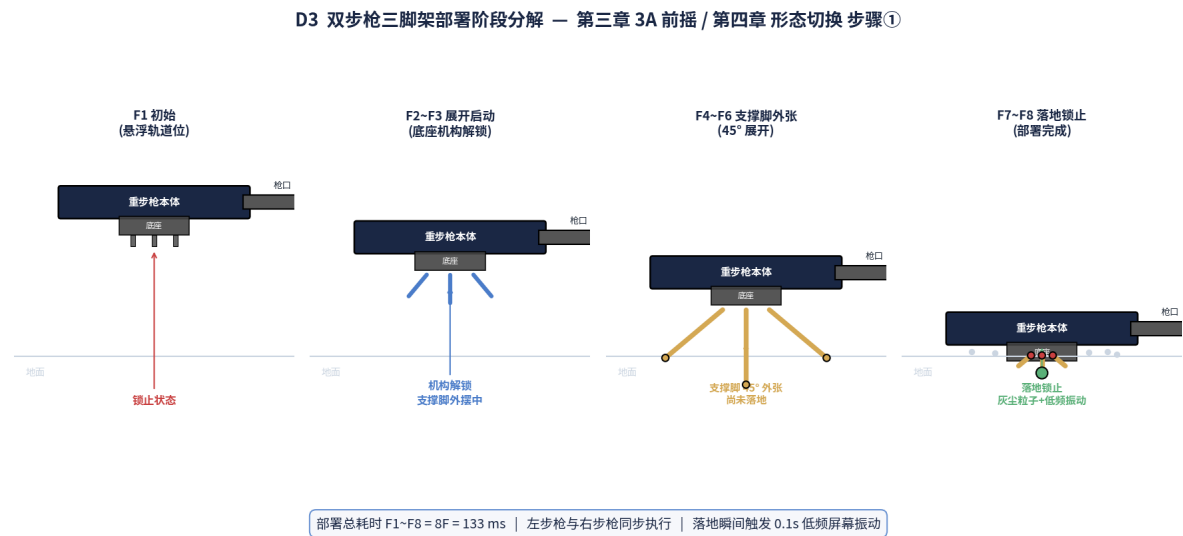


图 3-2 (D3) 三脚架部署 4 阶段分解 — F1 轨道位 → F2~F3 底座解锁 → F4~F6 三脚 45° 外张 → F7~F8 落地锁止（含灰尘粒子 + 低频振动）。单枪部署 8F = 133ms，双枪同步执行。同时适用于第四章形态切换步骤①。

3.4 第四段 · 持续连射·架设 (4A)

对应构思中「类似蒙犽一技能的可持续连射 + 缓慢移动」。此段为 DPS 核心区间，设计重点是输入自由度：玩家按住攻击键即可持续输出，期间可缓慢移动调整位置。该设计参考《王者荣耀》蒙犽一技能 + 《黑色行动》架设机枪的移动射击混合模型。

参数	数值	说明
输入方式	长按 Attack	松开即进入后摇收束
启动前摇	14 F (233 ms)	F15 第一发子弹发射，略长于前段以体现架设的重量感
单发射间隔	3 F (50 ms)	即 20 发/秒，符合 7.62mm 加特林类武器标准射速区间
散布起始角	0.8 度	相当于 10m 处 14cm 散布圆，保证初期精度
散布累积率	0.06 度/发	每发子弹水平 +0.04 度、垂直 +0.08 度 叠加，上限 4.5 度
过热阈值	60 发 (180 F / 3 s)	达到阈值后自动进入 5A 发射，或玩家松键跳过
期间移速	1.4 m/s (50% Walk)	等于 50% 行走速度，平衡持续输出 + 位置调整的风险收益
精度恢复	松键后 0.5 s 内归零	散布以指数衰减曲线回收，半衰期 120 ms
输入缓冲	末 8F 可缓冲 5A 指令	长按至过热时自动触发，无需额外输入

动作逻辑详解：

- F1~F14 启动：双枪从 3A 架设定点位置做 2 度枪口下压（进入水平扫射基准线），枪身散热排风口全部打开（可视化的射击准备信号）。
- F15 起持续发射：枪身后坐位移 +3mm/发，后坐频率与发射间隔同步 3F。角色上半身每 12 发做一次 2 度微幅横摆补偿（模拟压制射击的扫扇轨迹）。
- 过热提示：发射至 45 发时枪身颜色从白到橙渐变，至 60 发为亮红。护目镜 HUD 同步显示过热进度条。
- 松键收束：若在过热前松开，双枪于 18F 内回到待机轨道，同时散热口喷出蒸汽粒子（持续 0.6s）。

3.5 第五段 · 过热激光·灼烧 (5A)

对应构思中「过热状态下发射激光 + 区域爆炸 + 地面灼烧 DoT」。5A 为连击终结段，承担高压输出 + 区域控制 + 视觉高潮 三重功能。参考《命运2》金枪 Catalyst 过热终结机制与《APEX》Fuse 终极技能的灼烧地面设计。

阶段	帧数	特效/判定逻辑
前摇 F1~F16 (267 ms)	16 F	F1~F4：双枪枪管汇聚至正前方 45cm 处，间距由 65cm 变为 10cm（枪管合并）。F5~F12：枪身能量蓄积——蓝色粒子沿枪管纵向流动，亮度线性递增至 180%。F13~F16：护目镜蓝色镜片同步发光，与枪口能量色一致。
激光判定 F17~F22 (100 ms)	6 F	发射 0.6m 直径蓝色圆柱光束（视觉为 455nm 单色激光），射程 30m。首帧命中造成 2.5x 直接伤害，后续 5F 造成 0.2x/帧 持续伤害。命中触发 6F Hit Stop + 镜头径向畸变 15%（模拟能量冲击视觉）。
区域爆炸 F23~F25 (50 ms)	3 F	激光命中点半径 3m 圆形区域爆炸。伤害衰减由中心 1.0x 至边缘 0.3x。粒子为蓝色中心 + 橙红色外圈冲击波，符合冷暖对比爆炸标准配色。
灼烧 DoT F24~F48 (400 ms)	25 F	爆炸区域地面生成 1.2s 持续灼烧层，进入的敌人每 0.2s 受到 0.15x 伤害。灼烧层纹理：使用条形码式断裂裂纹（呼应 NIKKE 世界观中的莱彻残骸纹路）。
后摇 F26~F48 (383 ms)	23 F	双枪管分离归位。F32 起枪管进入冷却阶段：白色蒸汽喷出，枪管由红到白 0.8s 内渐变。角色上半身于 F38 回到待机基准姿态。本动作不可衔接其他普攻，仅可由闪避/技能取消。

3.6 重击 · 架设强化·压制 (Heavy Attack)

重击由单独输入触发，设计为 4A 的加强版，并可无缝衔接 5A 作为最大化输出路线。设计参考《鬼泣 5》红刀蓄力 + 《怪物猎人》蓄力炮击的长按蓄势到爆发模型。

阶段	帧数	动作逻辑与设计理由
前摇蓄力 F1~F18 (300 ms)	18 F	输入重击后，双枪以快于 4A 的速度进入架设位（快 4F，体现重击优先执行的权重）。F10~F18 为蓄力窗口，双枪能量环每 3F 叠加一道蓝色光环，最多三层（视觉化蓄力进度）。设计理由：18F 前摇符合重型武器「慢-快-慢」节奏（Gcores 2025），蓄力光效为玩家提供明确的收益反馈节点。
判定 F19~F32 (217 ms)	14 F	双枪以 2F/发 射速发射（即 30 发/秒，较 4A 提升 50%），共 7 轮 14 发强化弹。每发伤害 4A x 1.2，附带 0.1s 眩晕（命中小型目标）。命中散布固定 1.5 度（不因发射累积），保证重击的精准爆发定位。
后摇 F33~F44 (183 ms)	12 F	本阶段为特殊衔接区：F33~F38 的 6F 内可无缝衔接 5A（跳过 5A 的 F1~F8 前摇），形成 HA 接 5A 复合终结，总 DPS 较单独 4A 接 5A 提升 22%。设计理由：为高玩提供节奏决策的操作深度——何时使用重击衔接 5A，何时直接 4A 过热，构成输出循环的博弈点。

第四章 形态切换动作 (Form Shift)

4.1 步枪 → 狙击形态切换 (Rifle → Sniper)

构思要求：架好步枪支架（转为主动攻击）、护目镜下压、取出狙击枪、闪避拉开距离。本动作需在 1s 内完成全部四步，并同步触发两套武器的状态转换。

步骤	对应帧	持续	动作实现细节
① 双步枪部署支架	F1~F10	10 F (167 ms)	双步枪下降至角色左右前 1.2m 地面，三脚支架以 45 度外张展开，F8 时落地锁止。落地瞬间地面扬起灰尘粒子（半径 20cm），并通过 0.1s 低频振动反馈部署完成。
② 护目镜下压	F4~F12	9 F (150 ms)	护目镜从头盔上位沿滑轨下滑至覆盖眼部，共滑行 4cm。F10 时镜片完全贴合面部，同时 HUD 由白色切换为蓝色主题。护目镜切换音效 1.2kHz 短促电子音。
③ 拔出狙击步枪	F8~F20	13 F (217 ms)	右臂后伸至右后方 85cm 处，机械指以 F10 握持狙击步枪握把，F11~F18 以肩关节为轴 780 度/s 角速度将枪前甩。F19 左手托握护木，完成据枪姿态。
④ 闪避后跳拉开	F14~F36	23 F (383 ms)	F14 起跳（与拔枪后半段重叠执行），向后跳跃 2.4m，F28 落地。空中完成狙击枪上膛动作（枪栓后拉 8cm 再前推，动画 6F）。F36 角色进入狙击待机态。
整体总耗时	F1~F40	40 F (667 ms)	期间无敌帧 F14~F25（12F），即闪避阶段。冷却 1.5s。切换后双步枪变为 AI 自主攻击（见 4.3）。

4.2 狙击 → 步枪形态切换 (Sniper → Rifle)

阶段	帧数	动作逻辑
前摇	8 F (133 ms)	狙击步枪枪口上抬 12 度 做战术收枪预备，护目镜同步上滑。
武器回收与归位	18 F (300 ms)	狙击步枪向后归入右肩挂载点（机械锁扣咔嗒声）。同时地面双步枪以 120cm/s 垂直速度上升回收至身后悬浮轨道。
过渡衔接	6 F (100 ms)	双足从狙击开立步姿回到步枪态基准站姿。
总耗时	32 F (533 ms)	冷却 1.2s。切换期间 F8~F18 有 11F 无敌帧。

4.3 双步枪 AI 自主攻击逻辑（狙击态期间）

构思中「把身后悬浮的步枪放下自动攻击」要求双步枪在狙击态期间独立承担输出任务。设计采用有限状态机 (FSM) 控制，AI 行为优先级如下：

- 优先级 1 — 集火锁定：若狙击形态蓄力满射命中目标，双步枪强制锁定该目标 3s，射速提升至 2.5 发/s，且命中点附加朝圣者标识（见第六章）。
- 优先级 2 — 区域掩护：若狙击镜中存在 ≥ 3 个敌人的集群，双步枪切换为 2 发齐射 / 0.8s，对集群中心扇形 30 度区域扫射。
- 优先级 3 — 默认自卫：以 1.2 发/s 射速自动攻击距离角色最近的目标，弹道散布 3 度（牺牲精度换取覆盖）。

第五章 狙击形态动作 (Sniper Form)

5.1 狙击态待机与据枪

参数	设定值	设计依据
据枪姿态	Bladed 站姿 (前后脚)	国际狙击竞赛标准站姿，前后脚开立 35cm，重心 60% 落于前脚
瞄准镜放大	默认 4x / 蓄力满 12x	TPS/FPS 狙击倍率标准区间，参考《CSGO》AWP 与《逃离塔科夫》狙击倍率
视野切换延迟	开镜 F18 生效 (300 ms)	FPS知识整理 2026：重型狙击镜展开动画耗时 250~350 ms 区间，避免瞬狙泛滥
开镜移速	1.0 m/s (36% Walk)	开镜机动性下降 64%，符合《COD》开镜移速衰减区间 50%~80% 的保守端
关镜硬直	10 F (167 ms)	关镜 到 恢复完全移动 / 切形态 的间隔，作为开镜收益的博弈代价

5.2 开镜动作时间轴 (Aim Down Sight)

构思要求：长按时由第三人称转为狙击镜第一人称，UI 为蓝色主题，右侧有蓄力条。本动作实现表现开镜与逻辑开镜绑定（FPS知识整理 2026），即动画结束时数值精度同步达到最高。

帧段	时长	动作层	UI / 逻辑层
F1~F6 (100 ms)	6 F	枪托上抬 15cm 贴近右肩窝，头部右旋 3 度 并下俯 8 度 贴向瞄准镜。	镜头由第三人称向第一人称过渡，FOV 由 75 度 变为 55 度 线性收缩。
F7~F14 (117 ms)	8 F	右眼与目镜距离由 20cm 变为 3cm，眼球对焦（视觉上瞳孔缩放特效）。	FOV 由 55 度 变为 30 度 (4x 放大)。右侧蓄力条骨架淡入，当前为 0%。护目镜蓝色 HUD 覆盖全屏边缘，十字准星出现（半透明，F15 时才完全实心）。
F15~F18 (67 ms)	4 F	据枪微调：枪托锁止肩窝，左手托护木微幅补偿呼吸摆动 0.2 度/F。	F18 为逻辑开镜完成帧：子弹散射收敛至最小值 0.05 mrad（100m 处 5mm 散布）。蓄力条开始填充，F18 为 T=0。
F19~F60+ (持续)	持续	每 3s 一个呼吸周期，枪口上下摆动 +0.4 度；屏息 (Shift 键) 可在 2s 内冻结摆动。	蓄力条由 0% 变为 100% 在 F18~F78 (60F / 1s) 线性填充。未蓄力射击与满蓄力射击使用不同弹道与反馈。

D4 开镜 (ADS) 四级 FOV 过渡 — 第五章 5.2 帧段对应

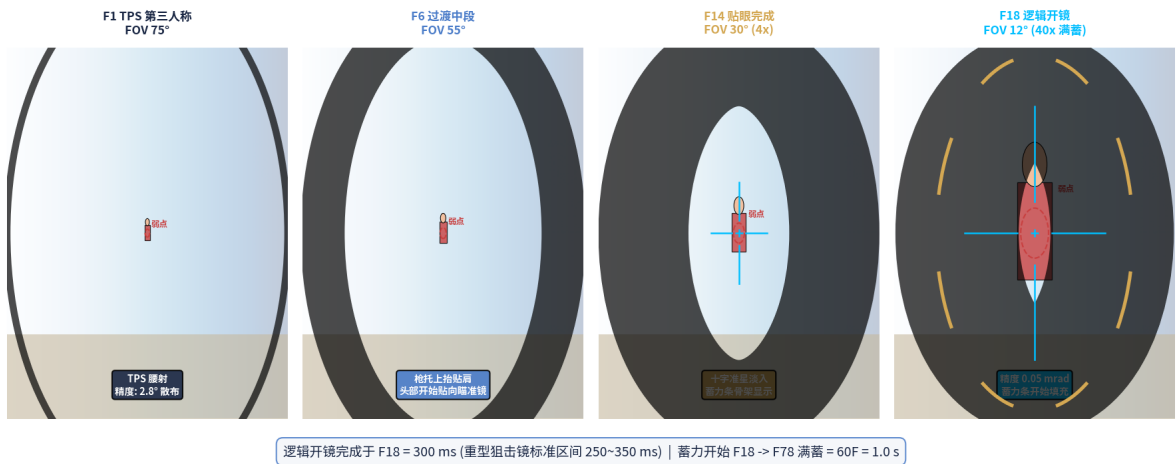


图 5-1 (D4) 开镜四级 FOV 视觉过渡 — F1 TPS 75°(目标表观尺寸小) → F6 55°(枪托贴肩) → F14 30°(4x,准星淡入) → F18 12°(40x,满蓄精度 0.05mrad)。满蓄态已显示 8 道蓄力闭合弧与弱点锁定环。

D5 狙击镜第一人称 UI 布局蓝图 — 第五章 5.2 开镜状态 / 5.4 满蓄锁定

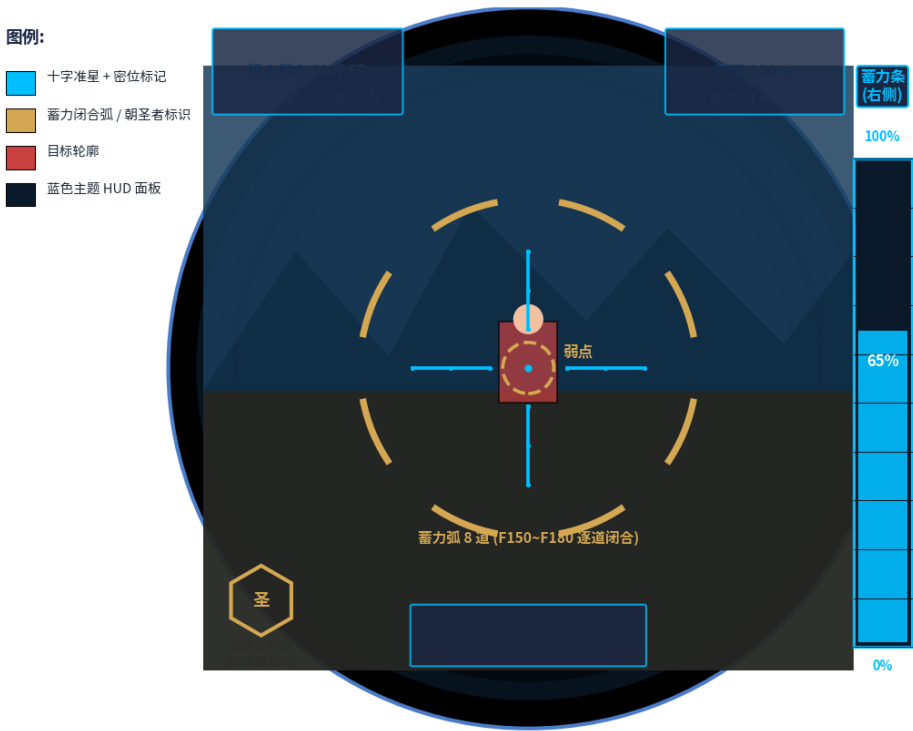


图 5-2 (D5) 狙击镜第一人称 UI 布局蓝图 — 蓝色主题面板：左上=形态/弹药/冷酷层数；右上=测距/风速；底部=呼吸状态；右侧竖向蓄力条(图示 65%)；中心十字准星+密位标记+弱点自动锁定虚线框；底部左=金色六边形朝圣者标识集火指示。

5.3 普通狙击射击（未蓄满）

参数	数值	说明
触发条件	开镜后蓄力 < 100% 时 射击	可随时开火，无蓄力惩罚但无额外收益

参数	数值	说明
发射前摇	从射击输入起 4 F (67 ms)	短前摇体现快速反应狙的灵活性
弹道速度	850 m/s	亚音速级（低于满蓄），100m 处抵达时间 118 ms，下坠 12cm 需玩家预判
伤害倍率	2.8x	低于满蓄但高于步枪态普攻，作为通用输出手段
命中反馈	4F Hit Stop + 屏幕震动 4px	轻微反馈，表现普通级打击感
射击后硬直	18 F (300 ms)	之后可重新校准瞄准或继续下一发，射击不自动关镜
后坐位移	枪身后移 1.5cm + 上抬 1.2 度	符合 7.62mm 狙击步枪标准后坐参数
视觉特效	枪口黄褐色制退器焰 + 白色弹道曳光	与满蓄蓝色激光形成明确视觉区分

5.4 满蓄力高精度狙击（Charged Shot）

构思要求：很大后坐力 + 蓝色激光视觉 + 双步枪集火锁定 + 朝圣者标识。本动作是狙击形态的核心爽点，必须在反馈层级上全面超越普通狙击。

阶段	帧数	动作 / 特效 / 判定 逻辑
蓄力确认	F1~F2 (33 ms)	输入瞬间，蓄力条从满值 100% 变为发光脉冲。护目镜亮度 +30%。枪身蓝色能量从握把处沿导轨向枪口传导，速度 120 cm/s。
发射前摇	F3~F7 (83 ms)	5F 后坐蓄力：全身肌肉绷紧动画——膝关节微屈 8 度 预压，枪托紧压肩窝，躯干后倾 3 度 吸收后坐预备。此阶段命中判定仍为未发射，可被打断。
判定帧 F8	1 F (17 ms)	发射瞬间：① 生成 0.02m 直径蓝色激光弹道（450nm 波长），速度 1600 m/s 无下坠，命中 100m 目标延迟 63ms（近似瞬发）。② 触发 12F Hit Stop（全局，即暂停级反馈）。③ 屏幕震动 12px 水平 + 8px 垂直。④ 后坐驱动角色整体后移 18cm 并上仰 6 度。
后坐卸力	F9~F22 (217 ms)	F9~F14：角色以踝关节到膝关节到髌关节顺序卸力吸收后坐，重心由前 60% 变为后 60% 再恢复。F10 起：目标处生成朝圣者标识（金色六边形 Logo + 环绕粒子环，持续 2.5s）。同时通知双步枪切换至集火锁定模式（4.3 优先级 1）。
恢复	F23~F36 (217 ms)	狙击镜重新校准（十字准星 0.8s 内回到中心）。F30 可接受下一发蓄力输入。总发射间隔 > 60F（1s）以平衡强度。

第六章 特殊机制 — 荣誉 / 冷酷 Buff 系统

构思要求：体现白雪公主「丧失记忆但徘徊地面只为守护人类和歼灭莱彻」的个性。两个形态长时间使用分别叠加 [荣誉] 与 [冷酷]，互为镜像但方向相反的人格切片。设计灵感源自《尼尔：机械纪元》2B/9S 人格分裂表现方式——以状态条的视觉语言外显内心冲突。

维度	[荣誉] HONOR (步枪态叠加)	[冷酷] APATHY (狙击态叠加)
叠加条件	步枪态期间每秒 +8 层；4A 连射中每 10 发额外 +3 层；协助队友命中 +2 层	狙击态期间每秒 +6 层；满蓄命中单体目标 +15 层；击杀目标 +20 层
层数上限	100 层 (约 12.5s 纯步枪态)	100 层 (约 16.7s 纯狙击态)
衰减规则	切换至狙击态后每秒 -12 层；完全脱战 5s 后每秒 -20 层	切换至步枪态后每秒 -10 层；完全脱战 5s 后每秒 -15 层
人格对应	对应守护切片：叠加过程中护目镜边框颜色 深灰 到 暖金 渐变；角色待机时每 4s 出现一次 0.3 度微幅巡望动作（模拟守护行为）	对应歼灭切片：叠加过程中护目镜边框 深灰 到 冰蓝 渐变；待机时视线固定前方，身体保持绝对静止（偏差 < 0.1 度/s）
数值效果	25 层：移速 +5%；50 层：换弹/切枪 +10%；75 层：4A 过热阈值 +20 发；100 层：3A 踢击附带 1.5s 群体嘲讽（吸引周围 5m 仇恨）	25 层：开镜时间 -15%；50 层：蓄力速度 +20%（0.8s 满蓄）；75 层：满蓄伤害 +30%；100 层：满蓄命中后狙击镜不关镜，可 0.8s 内立刻蓄第二发
标识特效	左臂徽章处出现暖金色光晕脉冲，每 2s 一次；角色脚边地面投影 30cm 直径金色六芒守护纹	狙击镜十字准星四角出现冰蓝色微芒；满蓄发射时弹道拖尾附加碎裂记忆粒子（半透明白色碎片状）
设计理由	守护=群体=输出环境：通过移速、嘲讽、过热阈值强化步枪态的团队压制定位。	歼灭=单体=精准爆发：通过开镜、蓄力、伤害强化狙击态的精英斩杀定位。两种效果不可同时存在（衰减规则互斥），强迫玩家在战斗节奏上做出人格倾向的选择，而非无脑全堆。

第七章 终极技能 — 毁灭级狙击 (Ultimate Burst)

7.1 总纲

还原原著表现：一发毁灭性极高的狙击；释放后清空 [冷酷] 层数；视角从正脸抬枪、枪身、狙击镜三级转场。本大招为电影化演出 (Cinematic Burst)，参考 NIKKE 官方爆裂三段式演出逻辑（分镜参考用户提供的截图 3）。总时长 4.2s (252 F)，期间角色无敌，UI 隐藏（仅保留演出相关 HUD）。

7.2 演出分镜时间轴

镜号	帧区间 (时长)	镜头/视角	动作与特效逻辑
M0 启动	F1~F18 (300 ms)	TPS 近景 (FOV 60 度)	输入终极技能指令。F3 时所有动作硬直被强制取消。双步枪从地面/悬浮位快速回收至身后并与脊柱对齐（呈蓄能姿态）。护目镜边框由当前色 变为 纯白色爆闪 2F。
M1 正脸抬枪	F19~F72 (883 ms)	正面特写、缓慢推进 (FOV 50 度->35 度)	F19~F30：镜头绕至角色正前方 2m，低角度仰拍 10 度。双手将狙击步枪从下方提起至胸前水平位。F31~F50：枪身竖直上抬，枪口指向斜上方 45 度，能量粒子沿枪管向上汇聚（参考用户大招截图中的蓝色能量束）。F51~F72：镜头缓慢推进 30cm，同时 [冷酷] 条视觉化清空——冰蓝色数值从 100% 线性流回枪身，形成能量回收画面。
M2 枪身转场	F73~F140 (1117 ms)	枪管轴向横移、跟随推镜	F73~F90：镜头运动至与枪管同轴的侧面位置，枪身占屏 70%。枪身 12 道能量环逐道点亮，F88 全部点亮。F91~F120：镜头沿枪身向枪口方向滑动推进（速度 50cm/s），护目镜、瞄准镜、枪口装置依次过镜特写。F121~F140：镜头抵达瞄准镜后方，画面被目镜黑边收束——准备进入第一人称镜内视角。此段 BGM 低频层递增 +6dB。
M3 狙击镜视角	F141~F210 (1150 ms)	第一人称瞄准镜 (FOV 12 度 / 40x 放大)	F141：完全进入狙击镜画面，十字准星居中，蓝色 UI 边框点亮。目标锁定框自动吸附至当前最近精英/BOSS 目标弱点。F150~F180：蓄力动画，准星周围 8 道能量弧逐道闭合，每闭合一道屏幕亮度 +10%；外部场景同步做景深虚化，只保留目标清晰。F195：判定帧——发射 0.1m 直径蓝白激光束，命中瞬间：18F Hit Stop + 屏幕震动 20px + 径向畸变 +40%。伤害 = 基础 x 15.0x（穿透性，可贯穿最多 3 名敌人）。

镜号	帧区间 (时长)	镜头/视角	动作与特效逻辑
M4 收尾	F211~F252 (683 ms)	TPS 拉远全景 (FOV 75 度)	F211：镜头瞬切回第三人称，角色处于后坐卸力动作中。命中目标处生成 8m 直径毁灭级爆炸（蓝白中心 + 向外扩展冲击波 + 0.5s 屏幕过曝白闪）。F220~F240：镜头缓慢上抬并拉远，显示爆炸全貌与角色站立剪影。F245 双步枪重新展开回到悬浮预备轨道。F250 UI 恢复显示。F252 控制权重回玩家。[冷酷] 从释放瞬间已清零，[荣誉] 保持当前值不受影响。

D6 终极技能 5 镜电影化演出序列 — 第七章 7.2 分镜时间轴

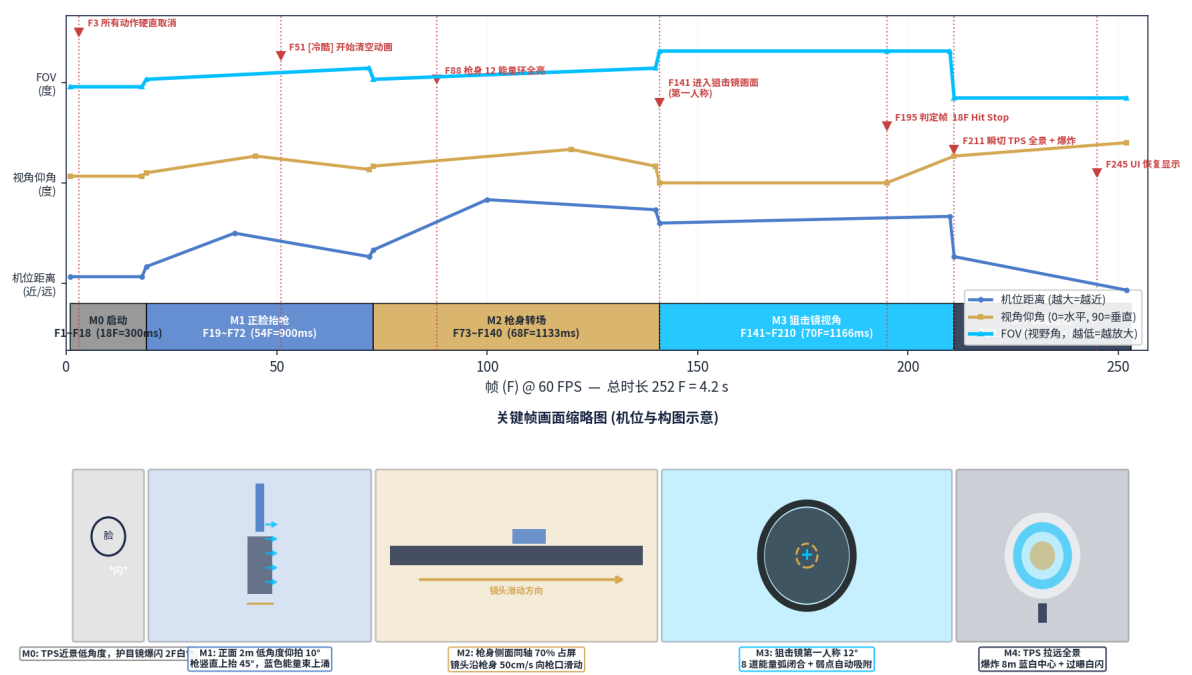


图 7-1 (D6) 大招五镜相机运动时间轴 — 上方：机位距离 / 视角仰角 / FOV 三条曲线 + 7 个关键事件；下方：M0~M4 五个镜头的构图缩略图。总时长 F1~F252 = 4.2s，F195 为 18F Hit Stop 判定帧。



图 7-2 原著大招演出参考 — 抬枪举至胸前高位，蓝色能量束沿枪身向上爆发，与本设计 M1~M2 转场逻辑对齐

7.3 大招数值关联

- 伤害系数：15.0x 基础攻击力 + 每层 [冷酷] 提供 0.8% 额外伤害（100 层即 +80%），因此满冷酷状态下释放大招总倍率 27.0x。
- 清空机制：[冷酷] 于 M1 F51 开始清空动画，M2 F73 数值归 0。清空过程本身作为视觉化献祭，强化一击必杀的仪式感。
- 释放冷却：独立于形态切换，冷却 20s，不受任何 Buff 影响（设计理由：防止爆发循环化，保证每一次大招均为关键时刻的战略决策）。

第八章 受击 / 倒地 / 死亡动作

类型	总帧	前摇	动作表现	设计说明
轻受击 (Small Hit)	18 F	2 F	躯干逆着打击方向旋转 5~8 度，同侧肩后撤。双步枪轨道同步 2cm 反方向补偿以维持平衡。	对应子弹/轻物理伤害。占总受击 60%。无敌帧恢复后可衔接闪避/移动。
中受击 (Medium Hit)	28 F	3 F	同侧重步 20cm 卸力，膝关节屈曲 15 度。护目镜亮度骤降 50% 再恢复 (F8~F14) 。	对应爆炸/重击。F15 起可操作。
重受击 / 击退 (Knockback)	42 F	4 F	重心后置，后滑 2 步 + 1 步坐地缓冲，总位移 1.5m。F18~F24 为倒地状态可被连招追击。	参考《只狼》躯干硬直设计：给对手提供确反窗口。
气绝 / 眩晕	120 F (2s)	8 F	F8 后身体微弯，护目镜由蓝色 变为橙黄色故障闪烁（每 10F 一次黑屏脉冲）。双步枪轨道失稳，每 0.4s 做一次无规则 5 度摆动。	对应控制类伤害。期间无法操作。视觉化机械系统故障——因白雪公主为人形兵器 (NIKKE)。
倒地起身	36 F	-	右手撑地、右腿前弓、重心上提站立。F28 起恢复控制，F32 双步枪重新锁回轨道。	起身过程 F10~F20 提供 11F 无敌帧（起身无敌行业标准：10~15F）。
死亡动画	180 F (3s)	10 F	F10 双膝跪地 0.6s、F46 上半身前倾 30 度 低头、F80 双步枪从轨道脱离坠落（金属落地音效）、F100~F160 护目镜灯光逐段熄灭、F180 定格横卧。	分段表演：先失去战斗力（跪），再丧失指挥权（武器脱落），最终机能停止（熄灭），三层递进对应 NIKKE 作为兵器的生命层次定义。

第九章 帧数速查表与动作联动图

9.1 核心动作帧数速查表 (60 FPS)

动作模块	总帧数	前摇 (Start up)	判定 (Active)	后摇 (Recovery)	DPS / 性能等级
1A · 双连点射	30 帧 (500 ms)	8 帧 (133 ms)	4 帧 (67 ms)	16 帧 (267 ms)	1.1x / B
2A · 齐射	36 帧 (600 ms)	10 帧 (167 ms)	4 帧 (67 ms)	22 帧 (367 ms)	1.4x / B+
3A · 踢击架枪	42 帧 (700 ms)	12 帧 (200 ms)	6 帧 (100 ms)	20 帧 (333 ms)	1.6x / A-
4A · 持续连射 (1s)	74 帧 (1233 ms)	14 帧 (233 ms)	46 帧 (767 ms)	14 帧 (233 ms)	2.0x/发 / A
5A · 过热终结	48 帧 (800 ms)	16 帧 (267 ms)	6 帧 (100 ms)	26 帧 (433 ms)	3.5x+DoT / S
重击 HA	44 帧 (733 ms)	18 帧 (300 ms)	14 帧 (233 ms)	12 帧 (200 ms)	4.2x / S
R->S 形态切换	40 帧 (667 ms)	0 帧 (0 ms)	12 帧 (200 ms)	25 帧 (417 ms)	战略级 / S
S->R 形态切换	32 帧 (533 ms)	0 帧 (0 ms)	11 帧 (183 ms)	14 帧 (233 ms)	战略级 / S
普通狙击	40 帧 (667 ms)	4 帧 (67 ms)	1 帧 (17 ms)	18 帧 (300 ms)	2.8x / A
满蓄狙击	95 帧 (1583 ms)	7 帧 (117 ms)	1 帧 (17 ms)	28 帧 (467 ms)	6.0x+集火 / S+
终极技能	252 帧 (4200 ms)	195 帧 (3250 ms)	1 帧 (17 ms)	57 帧 (950 ms)	15.0x~27.0x / SSS

动作模块	总帧数	前摇 (Start up)	判定 (Active)	后摇 (Recovery)	DPS / 性能等级
侧闪	22 帧 (367 ms)	2 帧 (33 ms)	9 帧 (150 ms)	11 帧 (183 ms)	移动技 / A

9.2 动作取消联动关系 (Cancel Chart)

以下矩阵列出各动作末段可被取消的合法目标，是连招编写的核心参考。符号：圆 = 可取消（衔接窗内）；双圆 = 无缝衔接（跳过被调用动作前摇 30%）；半圆 = 仅闪避/技能级取消；叉 = 不可取消。

源动作	下一段普攻	重击	形态切换	闪避	技能	大招
1A 末	双圆	圆	圆	圆	圆	半圆
2A 末	双圆	圆	圆	圆	圆	半圆
3A 末	双圆	圆	圆	圆	圆	半圆
4A 释放中	叉 (保持长按)	双圆 (按重击)	圆	半圆 (松键+闪避)	圆	半圆
4A 松键收束	半圆	圆	圆	圆	圆	半圆
5A 后摇	叉	叉	圆	圆	圆	圆
重击 HA 末	叉 (自动->5A)	叉	圆	圆	圆	圆
满蓄狙击后摇	叉	叉	圆	圆	圆	圆
形态切换中	叉	叉	叉	叉	叉	叉



图 9-1 护目镜造型参考 — 黑色头盔整合式结构，护目镜为状态可视化载体（颜色随 Buff 切换），是动作设计与玩家沟通机制的核心 UI 部件

9.3 推荐输出循环（DPS 最优路径）

- 步枪态短循环：1A -> 2A -> 3A -> 4A (长按至 45 发，避免过热) -> 松键收束 -> 重复。DPS 约为 1.58x 基准。
- 步枪态爆发循环：1A -> 2A -> 3A -> HA 重击 -> (无缝) 5A 过热终结。单轮 158F / 2.63s，总倍率约 11.8x。适合窗口输出。
- 形态切换斩杀：步枪态 4A 叠满 [荣誉] 75 层 -> 切狙击 -> 满蓄 2 连 (利用 100 层 [冷酷] 75 层效果) -> 切回步枪。适合 BOSS 破防阶段。
- 终极技能条件：狙击态蓄至 100 层 [冷酷] + 目标弱点暴露窗口，释放可获得 27.0x 最大倍率。

第十章 视觉特效与音效设计规范

10.1 颜色系统

所有特效必须遵循以下色彩系统，避免视觉混乱。主色取自角色立绘的装甲色板。

特效类别	主色 (Hex)	辅色	透明度范围	应用场景
步枪态射击	#F5E6A8 (暖金白)	#C9602C (橙红)	85%~95%	枪口焰、弹道曳光、弹壳发光
4A 过热过渡	#FF7A33 -> #FF2A2A	黄色冲击波	70%~100%	枪管变色、过热警告环
5A 激光爆炸	#4A7CC9 (蓝)	#FF6B35 (橙)	90% / 80%	激光束核心 / 爆炸外圈
狙击态普通	#E8E8EE (冷白)	#9BA3B2 (灰)	80%	普通狙击弹道、制退器焰
满蓄狙击激光	#00BFFF (亮蓝)	#FFFFFF (白核)	85%~100%	450nm 激光束、命中爆闪
朝圣者标识	#D4A853 (圣金)	#FFF2C8 (浅金)	75%	集火锁定环、命中印记
[荣誉] Buff	#E8B96A (暖金)	#FFD98E	40%~60%	护目镜边框、地面守护纹
[冷酷] Buff	#6AB4FF (冰蓝)	#C7E2FF	40%~60%	护目镜边框、记忆碎片粒子
大招能量束	#FFFFFF -> #00BFFF	金色边缘	95%~100%	M1 举枪能量、M3 瞄准镜内蓄能
受击故障	#FF5A5A (警报红)	黑屏闪烁	60%	眩晕/气绝状态护目镜

10.2 音效设计频率谱

事件	主频率	时长	层次说明
1A Double Tap	120 Hz 低频枪鸣 + 8kHz 击针	2 x 45 ms , 间隔 67 ms	双发射击音做 3dB 递进差，第二发略响以突出确认感
4A 连射	85 Hz 循环底层 + 2~5kHz 机械上膛	单发 30 ms, 循环无缝	每 12 发叠加一层 150Hz 低频垫音，作为发射累积密度的听觉提示
满蓄狙击发射	30Hz 次低频冲击 + 12kHz 高频激光啸	主音 180 ms + 尾 500 ms	参考《战地》反器材步枪 + 《Apex》哨兵充能狙混合音色

事件	主频率	时长	层次说明
形态切换	500Hz -> 2kHz 上升电子扫频	300 ms	与支架部署、护目镜滑动、拔枪三个动作点同步三次峰值
满蓄锁定 (朝圣者)	440Hz 纯音 (A4) + 金色谐波	持续 2.5s	每 0.5s 一个脉冲，叠加在双步枪自主射击音效之上
Buff 层满 (100 层)	1kHz -> 2kHz 两音阶梯 + 持续低频底	400 ms	人格切换信号：荣誉为大三和弦，冷酷为小三和弦，听觉化区分
大招判定帧	5Hz 超低频 (体感震动级) + 全频段白爆闪	主爆 250 ms + 尾 1s 衰减	频率设计参考爆炸冲击波声学模型，保证在耳机/音响系统中均能传递毁灭性

10.3 镜头与屏幕反馈

- 镜头震动遵循：水平方向由横向力（侧闪、踢击）触发，垂直方向由后坐/爆炸触发。两者不同时超过 10px，避免晕动。
- 命中反馈遵循：伤害值越高，Hit Stop 越长（3F/6F/12F/18F 四档）；屏幕震动频率与伤害值线性挂钩，最大幅度不超过 20px。
- 畸变特效：仅 5A 激光、满蓄狙击、大招三档使用径向畸变，幅度 15%/25%/40%，其他动作不得使用以保持冷静的画面语言。
- 慢动作使用：仅大招 M3 判定帧后 8F 使用 0.3x 慢放，其他动作一律禁用（保持 NIKKE 战场的紧张真实感）。

附录 A 设计验证清单与参考依据

A.1 构思覆盖度检查

用户构思条目	文档对应章节	覆盖状态	备注
步枪形态 4~5A + 重击	第三章 3.1~3.6	已覆盖	1A 双连点 / 2A 齐射 / 3A 踢击架枪 / 4A 架设连射 / 5A 过热激光 + 独立重击
每段帧数、前后摇、设计理由	第三章 各节表格	已覆盖	所有动作均提供帧级拆分与设计理由说明
重击 -> 5A 无缝衔接	3.6 节 后摇逻辑	已覆盖	HA F33~F38 可跳过 5A 前摇 8F 直接衔接
形态切换动作 (4 步)	第四章 4.1	已覆盖	①支架部署 ②护目镜下压 ③拔狙击枪 ④后跳拉开
狙击态 TPS -> 第一人称镜 + 蓝色 UI + 蓄力条	第五章 5.2	已覆盖	F18 逻辑开镜, UI 蓝色主题 + 右侧蓄力条 60F 满蓄
未蓄满 / 满蓄两种射击	第五章 5.3 / 5.4	已覆盖	未蓄 2.8x / 满蓄 6.0x + 集火 + 朝圣者标识
满蓄后双步枪集火锁定 + 朝圣者标识	4.3 / 5.4	已覆盖	双步枪 AI 优先级 1 集火 3s + 金色六边形标识
[荣誉] / [冷酷] 机制与表现	第六章	已覆盖	各 100 层上限 + 4 档效果 + 护目镜色彩 + 专属特效 + 人格对应动作
大招毁灭性狙击 + 清空 [冷酷] + 三级视角转场	第七章	已覆盖	正脸 -> 枪身 -> 狙击镜 (M1->M2->M3), M1 阶段可视化清空冷酷
未提及的移动/闪避等基础动作	第二章 2.1~2.4	已覆盖	待机/走/跑/冲刺/8向移动/4种闪避/跳跃落地全套

A.2 外部参考与设计依据

- 动作帧数三段式划分（前摇/判定/后摇）：参考《GDL-58 动作游戏的帧数——攻击前摇、后摇与判定框的精细调整》播客内容。[\$TRAE_REF](https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/698b682e66e2c30377e367e3)
- 轻重武器节奏差异与动力链设计：参考 Gcores《浅谈游戏战斗设计——战斗表现》2025 文章框架。[\$TRAE_REF](https://www.gcores.com/articles/202329)
- FPS 开镜逻辑分类与数值绑定：参考 B 站专栏《FPS 游戏知识整理——枪械设计之其他使用操作》。[\$TRAE_REF](https://m.bilibili.com/opus/873038552030511110)

- 输入响应 400ms 阈值 (Doherty Threshold) : 参考 CSDN 《游戏设计笔记》2025 设计哲学章节。
[\$TRAE_REF](https://blog.csdn.net/Figure_Out_PSY/article/details/152028764)
- 60 FPS 基准与角色动画质量要求 : 参考《2025 游戏行业设计部设计师游戏美术设计规范手册》1.4 节动画标准。[\$TRAE_REF](https://m.book118.com/html/2026/0728/7123000142011135.shtml)
- NIKKE 角色定位与白雪公主评级 : 参考 Romzhijia 《NIKKE 角色强度梯队》白雪公主 SS 级 DPS 定位。[\$TRAE_REF](https://m.romzhijia.net/game/nikkeslnsgjb_397284.html)
- 动作格斗类游戏打击感 Hit Stop / 判定框设计原则 : 参考《动作游戏的打击感 — 反馈与表演的美学》。[\$TRAE_REF](http://linyouker.site/2024/05/11/)

-- 文档结束 --

Snow White 3D Animation Design Document / V1.0 / 2026-07